

# Física · 1.º medio

Conceptos explicados, ejemplos resueltos y práctica para escribir en la hoja.

1.º medio / Física

4 temas · alternativas + desarrollo + solucionario

## Cómo usar esta guía

Lee la explicación y resuelve el ejemplo sin mirar. Luego contesta la alternativa y desarrolla la pregunta en el espacio disponible. Revisa las soluciones al final, corrige tu razonamiento y vuelve a intentar los ítems que fallaste.

### Alineación y origen de los ejercicios

Los temas se seleccionaron a partir de las Bases y Programas del Currículum Nacional (Mineduc) para este curso. Las preguntas son originales, redactadas para Chile con el formato breve de selección múltiple y respuesta estructurada observado en los archivos de Cambridge IGCSE May/June 2026 (0625/42, 0654/42) aportados por el usuario. No son transcripciones de esas preguntas ni forman parte de una evaluación oficial.

En las Bases, estos contenidos pertenecen al eje respectivo de Ciencias Naturales; esta separación por ciencia facilita el estudio.

## 1. Ondas y sonido

Concepto. Una onda transporta energía sin transportar materia neta. Su amplitud mide desplazamiento máximo, frecuencia ciclos por segundo y longitud de onda distancia entre crestas. La rapidez cumple  $v=f \cdot \lambda$ . El sonido es una onda mecánica: requiere medio; su tono depende de frecuencia y su intensidad está ligada a amplitud.

Ejemplo resuelto. Una onda sonora de 200 Hz con longitud de onda 1,7 m viaja a 340 m/s.

1.1 Si la frecuencia aumenta y  $v$  permanece fija,  $\lambda$  ... [1]

A aumenta

B disminuye

C no cambia

D se hace cero

1.2 Una onda tiene  $f=50$  Hz y  $\lambda=0,8$  m. Calcula  $v$  e indica las unidades. [2]

## 2. Luz y óptica geométrica

Concepto. La luz puede reflejarse y refractarse. En reflexión, el ángulo de incidencia es igual al de reflexión, ambos medidos desde la normal. En refracción cambia la rapidez al pasar de medio; puede cambiar la dirección. Los esquemas deben mostrar superficie, normal y rayos con flechas.

Ejemplo resuelto. Un rayo incide a  $35^\circ$  respecto de la normal en un espejo plano; se refleja a  $35^\circ$  respecto de la normal.

2.1 Un ángulo de incidencia se mide desde... [1]

A superficie

B normal

C foco

D imagen

2.2 Dibuja un espejo plano, la normal y un rayo incidente de  $30^\circ$ ; marca el rayo reflejado e indica su ángulo. [2]

## 3. Percepción y ondas sísmicas

Concepto. El oído convierte vibraciones del aire en señales nerviosas; el ojo capta luz que llega a la retina. Un sismo produce ondas que viajan por la Tierra. Las ondas sísmicas permiten inferir estructura interna y ubicar el origen aproximado de un evento. Conviene distinguir evidencia observada de una explicación del modelo.

Ejemplo resuelto. Si dos estaciones registran llegada de ondas en tiempos diferentes, esas diferencias ayudan a estimar distancias al origen.

3.1 ¿Qué detecta directamente la retina? [1]

A Onda sonora

B Luz

C Corriente de aire

D Presión sanguínea

3.2 Explica por qué un registro sísmico es evidencia de propagación de ondas y no prueba directa de la composición de todo el interior terrestre. [3]

## 4. Universo y escalas

Concepto. El Sistema Solar incluye el Sol y cuerpos ligados gravitacionalmente. Una estrella emite luz propia, un planeta refleja luz estelar. Un año luz es una distancia: la que recorre la luz en un año. Las escalas astronómicas requieren expresar unidades y distinguir tamaño de distancia.

Ejemplo resuelto. Si la luz tarda ocho minutos en llegar del Sol a la Tierra, esa frase expresa tiempo de viaje; no que un año luz sea tiempo.

4.1 ¿Qué es un año luz? [1]

A Tiempo

B Masa

C Distancia

D Potencia

4.2 Una estrella está a 4 años luz. Explica qué significa la medida y por qué su luz muestra el pasado. [2]

# Solucionario y criterios

La respuesta de desarrollo muestra una solución modelo; se aceptan formulaciones científicas o matemáticas equivalentes que justifiquen el procedimiento. En Inglés, la producción abierta admite respuestas diversas que cumplan los criterios.

## 1. Ondas y sonido

1.1 [1 punto]: B. B disminuye

1.2 [2 puntos]:  $v=50 \cdot 0,8=40$  m/s.

## 2. Luz y óptica geométrica

2.1 [1 punto]: B. B normal

2.2 [2 puntos]: El rayo reflejado forma  $30^\circ$  con la normal al otro lado de ella; los ángulos se miden desde la normal.

## 3. Percepción y ondas sísmicas

3.1 [1 punto]: B. B Luz

3.2 [3 puntos]: Registra movimiento y tiempos de llegada; la composición se infiere mediante un modelo y múltiples datos independientes.

## 4. Universo y escalas

4.1 [1 punto]: C. C Distancia

4.2 [2 puntos]: La luz tarda 4 años en llegar; observamos luz emitida hace unos 4 años.

## Fuentes para planificación docente

- Ministerio de Educación de Chile:  
<https://www.curriculumnacional.cl/curriculum/7o-basico-2o-medio/ciencias-naturales/1-medio> (curso y asignatura; consultar OA y Programa de estudio).
  - Material de consulta de formato: Cambridge IGCSE May/June 2026 Question Papers y Mark Schemes aportados por el usuario (0625/42, 0654/42). Los ítems de esta guía son originales.
- Cobertura: guía de estudio de los ejes centrales del nivel; el programa oficial detalla otros objetivos, actitudes y habilidades que requieren actividades de aula y evaluación adicionales.